

PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA (RYSUNKI)

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	594×460
2	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	260×594
3	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
4	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2
5	PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	—	420×510
6	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	594×460
7	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	420×460
8	PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	420×460
9	PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	594×440
10	PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	594×440
11	PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	—	420×510
12	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	420×430
13	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	420×440
14	PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	—	420×450
15	PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	420×430
16	PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	420×440
17	PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	—	230×594
18	PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	310×594
19	PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	470×297
20	PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	610×800
21	PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	594×700
22	PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3)	1:25	470×594

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW (1/2)						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-BO-00	ARKUSZ 1/2	REW.

PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA (RYSUNKI)

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
23	PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	1:25	410×420
24	PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2)	1:25	330×594
25	PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	420×530
26	PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	400×297
27	PT-BO-27	ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W MURZE	1:25	870×297

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW (2/2)						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-BO-00	ARKUSZ 2/2	REW.

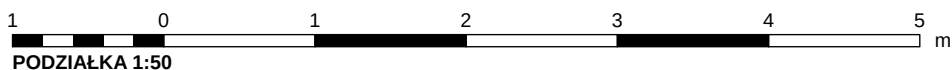
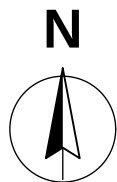
RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- zebra / pogrubienia płyty (pod płytą — widok zasłonięty)
- zasięg izolacji obwodowej przeciwpromarzaniowej XPS (PN-EN ISO 13793)
- uziom otokowy — w gruncie pod warstwą XPS
- przewód wyrównawczy funkcjonalny w płycie (połączony ze zbrojeniem)
- ⊗ wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (punkt stały uziemienia)
- ⊕ przejście instalacyjne przez płytę (tuleja ochronna, szczelne)
- słup stalowy (baza na pogrubieniu płyty)
- ▨ słup żelbetonowy w murze (trząpiec SL...) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27

OBJAŚNIENIA I UWAGI

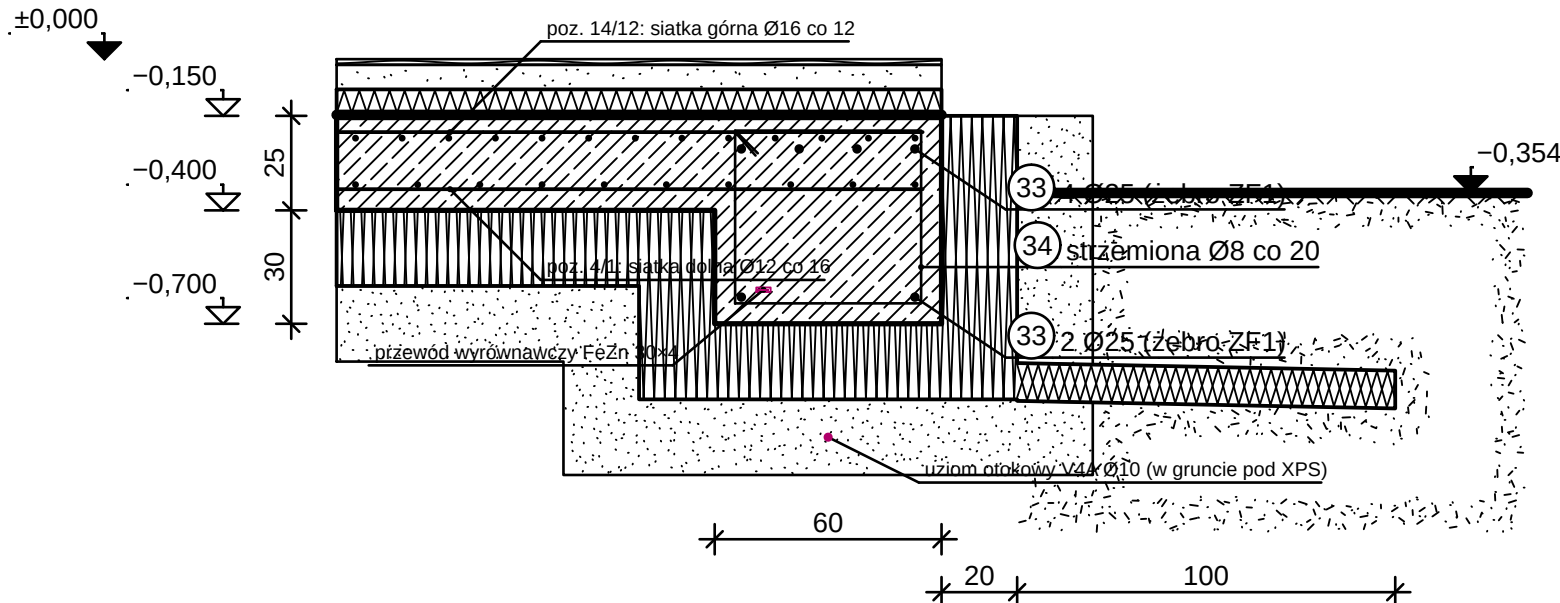
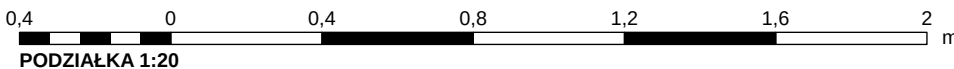
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Uziom fundamentowy (PN-HD 60364-5-54 p. 542.2.3, PN-EN 62305-3 p. 5.4.2.2 i E.5.4.3.2; praktyka DIN 18014): płyta na XPS jest odizolowana od gruntu — uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) Ø10 mm lub 30×3,5 mm ułożony w gruncie POD warstwą XPS wzdłuż zeber obwodowych (obwód ≈ 53,9 m); w płycie przewód wyrównawczy funkcjonalny FeZn 30×4 (lub Ø10) połączony ze zbrojeniem co ≤ 2 m (zaciski), oczka ≤ 20 × 20 mm; połączenia otoku z przewodem wyrównawczym (stal nierdzewna przez izolację, szczelnie) w 4 narożach (odstęp po obwodzie ≤ 20 mm); wyprowadzenia (V4A, min. 1,5 m zapasu) do GSU i złączy kontrolnych LPS (jeżeli LPS wymagany wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2). Połączenia — zaciski wg PN-EN 62561-1; pomiar ciągłości i rezystancji przed betonowaniem (protokół). Trasa i wyprowadzenia do uzgodnienia z branżą E.
- Posadowienie bezpośrednie — posadowienie bezpośrednie na płaskach średnich (I, D = 0,6), niewysadzinowych; ZWG = 3,8 m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187) Kategoria geotechniczna II; grunt: piasek średni (MSa), średniozagęszczony, $\phi' = 33^\circ$, $\gamma = 18,5 \text{ kN/m}^3$, $M_v = 80000 \text{ kPa}$; ZWG = 3,800, $h_z = 0,8 \text{ m}$ (PN-EN 1997-1 + NA; dane wg modelu — do potwierdzenia dokumentacją badań podłoża).
- Beton fundamentu: C25/30 XC2 c. nom 35 mm (50 mm od gruntu); otulina: wierzch 35 mm, spód i czola (na XPS/podsypce) 50 mm (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3(4) + NA). Stal B500SP. Zbrojenie — arkusz zbrojenia płyty fundamentowej.
- Izolacja obwodowa przeciwpromarzaniowa: izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm × 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku — typ pozioma, szerokość D = 1,00 m, grubość d_n = 10 cm (XPS300), głębokość 0,45 m p.p.t. — PN-EN ISO 13793 (zastępuje wymaganie posadowienia poniżej h_z; uzasadnienie — obliczenia wg normy dla strefy klimatycznej lokalizacji).
- Przejścia instalacyjne (12) wykonać w tulejach ochronnych (rury osłonowe PVC/PE osadzone przed betonowaniem), szczelnie w warstwie przeciwwilgociowej/przeciwradonowej (kolnierze systemowe); położenie wg projektów branż S i E — koordynacja przed betonowaniem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



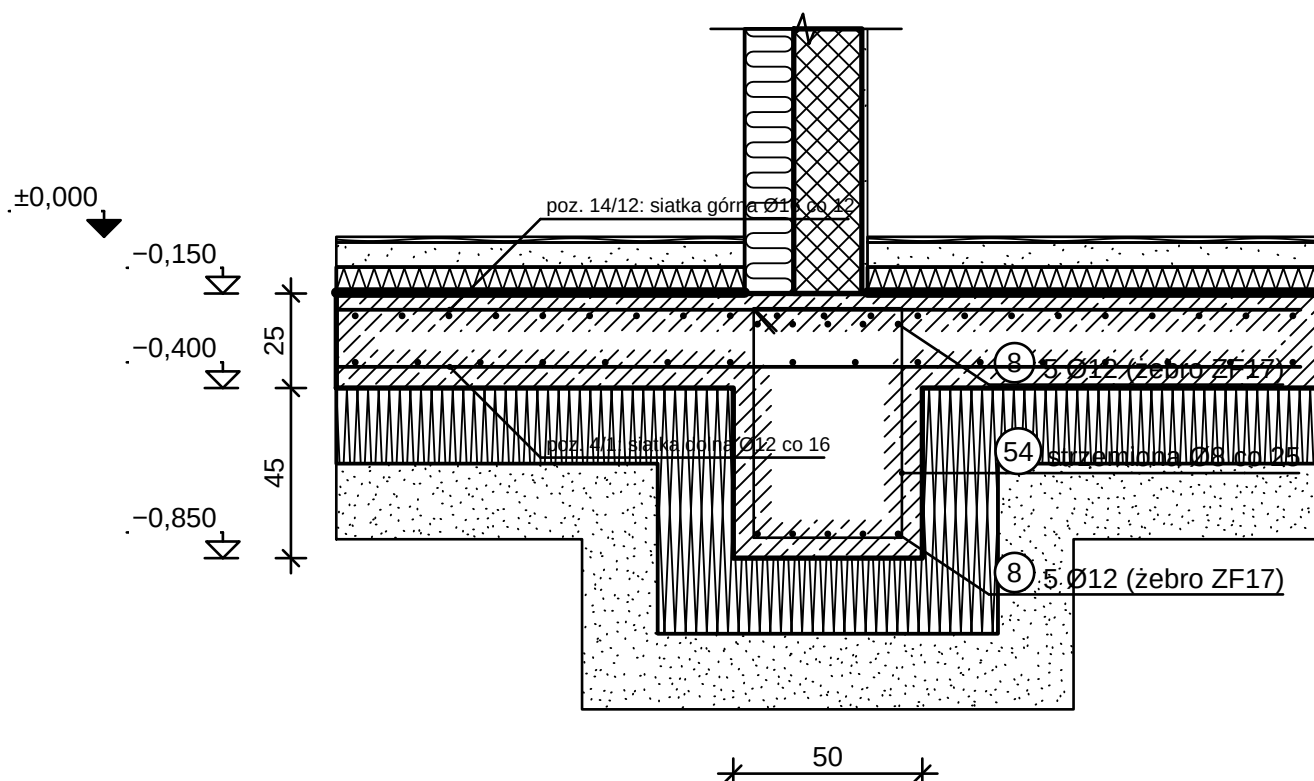
REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW						
SKALA 1:50	FORMAT 594x460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut fundamentów	NR RYSUNKU PT-BO-01	ARKUSZ 1/27	REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

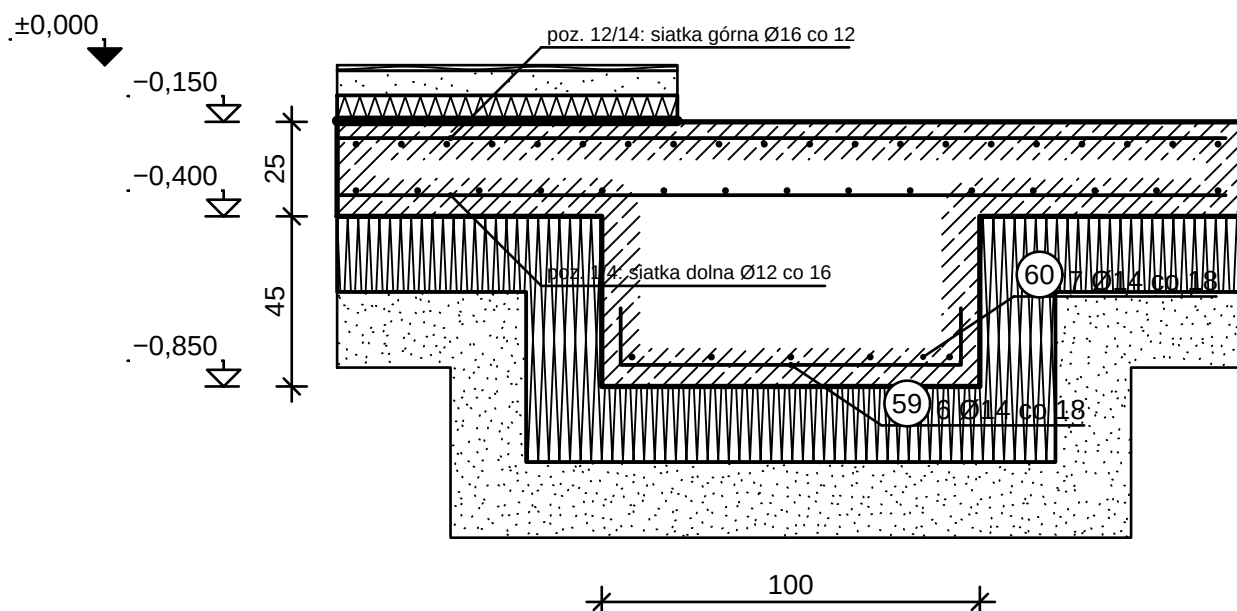
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Przekroje fundamentu: warstwy wg przegrody podłogi na gruncie i ściany z modelu; izolacja obwodowa wg PN-EN ISO 13793; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszu zbrojenia fundamentu.
- Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



PRZEKRÓJ 1-1 — ŻEBRO ZF1 1:20



PRZEKRÓJ 2-2 — ŻEBRO ZF17 1:20



PRZEKRÓJ 3-3 — POGRUBIENIE SF1 1:20

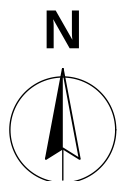
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU					
SKALA 1:20	FORMAT 260×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-02	ARKUSZ 2/27
					REW. 0

ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Naroża żeber obwodowych: pręty narożne L (poz. 58) 24 Ø25, ramiona l₀ = 135 cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narożu i na styku żeber (ciągłość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_{s,req} (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsyпка zagęszczona (l_s $\geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{zebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 273 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 33 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_{s2} w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamli (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

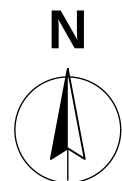
REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)				
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-03	ARKUSZ 3/27	REW. 0

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem $\phi 12$ co 16, górą $\phi 16$ co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_s,req (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza zębami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsyпка zagęszczona ($l_s \geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczególnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uzium/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrawi jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrawi jako pasma $h = h_{\text{płyty}} + h_{\text{żebra}}$, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR $\times 3$ warianty $k_s = 2652, 5303$ i 10606 kN/m³ z M_0 i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk $p_d = 273$ kPa ($q_{\text{Rd,lok}} = 319$ kPa), osiadanie $w_k = 33$ mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{\text{lim}}$, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_s2 w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemionami żebra $s \leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ				
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-04
				ARKUSZ 4/27
				REW. 0

RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

☒ Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°

OZNACZENIA NA RYSUNKU

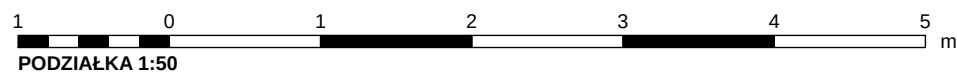
- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
▨ słup żelbetowy w murze (trzcina) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27
--- belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
▬ łącznik termizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

NADPROŻA ŻELBETOWE W ŚCIANACH POD PŁYTĄ (z obliczeń; zbrojenie — arkusz nadproży)

Typ	b×h [cm]	L [m]	dół/góra	strzemiona	otwory	poz. obl.
NC	18×24	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	00-06	6.1
ND	18×25	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	00-22	6.13
NG	18×25	1,40	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	00-08	6.2

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-E: łączniki termizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- PL-DA: łączniki termizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 90–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskoju wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), D4 h = 24 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), PL-E h = 30 cm (C30/37, XC3, c_{nom} = 35 mm), PL-DA h = 25 cm (C30/37, XC4, c_{nom} = 40 mm); wierzch konstrukcji +3,000 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-ST1_D4_PL-E_PL-DA, poz. 7.3): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole „tarcza: true”).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 594x460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-06	ARKUSZ 6/27	REW. 0

RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
- ▨ słup żelbetowy w murze (trzcina) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27
- — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
- ▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- ↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-2: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskuśko wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), ST2Z h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), D2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), D3 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), PL-2 h = 30 cm (C30/37, XC3, c_{nom} = 35 mm); wierzch konstrukcji +6,150 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierńce (W-ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2, poz. 7.2): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole "tarcza: true").
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

N

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT 420×460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-07	ARKUSZ 7/27	REW. 0

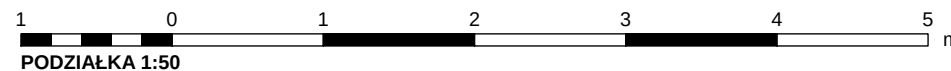
RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY D1, PL-3 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
- ▨ słup żelbetowy w murze (trzępień) — przekrój kreskowany; zbrojenie PT-BO-27
- — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
- ▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- ↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-3: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_{Ed} i v_{Ed} z obliczeń, z uwzględnieniem uskuoku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: D1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_{nom} = 25 mm), PL-3 h = 32 cm (C30/37, XC4, c_{nom} = 40 mm); wierzch konstrukcji +9,300 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-D1_PL-3, poz. 7.1): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l_o = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole `tarcza: true`).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU						
SKALA 1:50	FORMAT 420×460	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-08	ARKUSZ 8/27	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Okuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c, \text{dev} = 10$ mm uwzględniona w c. nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_s (tabela w stopce zestawienia), styki miankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d, g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM				
SKALA 1:50	FORMAT 594x440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-09
ARKUSZ 9/27		REW. 0		

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia naroznego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia naroznego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwość MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_p ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1.N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Opuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla stępek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesa zaplecza na max(L_c; l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 594×440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-10	ARKUSZ 10/27	REW. 0

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D4/P4	1,28	55 (x), 53 (x), 11 (y), 53 (y)	Ø8 co 18
N2	D4/P4	1,27	53 (x), 53 (y)	Ø8 co 18
N3	ST1/P6	0,40	46 (x), 47 (y)	Ø16 co 24
N4	ST1/P6	0,40	46 (x), 47 (y)	Ø16 co 24
N5	ST1/P7	0,53	48 (x), 49 (y)	Ø14 co 14
N6	ST1/P7	0,53	48 (x), 49 (y)	Ø14 co 14
N7	ST1/P5	0,73	43 (x), 45 (y)	Ø12 co 19
N8	ST1/P5	0,73	44 (x), 45 (y)	Ø12 co 19
N9	ST1/P5	0,73	43 (x), 44 (y)	Ø12 co 19
N10	D4/P4	1,27	53 (x), 54 (y)	Ø8 co 18
N11	D4/P3	0,57	50 (x), 52 (y)	Ø8 co 18
N12	D4/P3	0,57	50 (x), 51 (y)	Ø8 co 18

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=640	640	54	ST1	345,60				
2	8	00: a=529	529	75	ST1	396,75				
3	8	00: a=405	405	20	ST1	81,00				
4	8	00: a=378	378	62	ST1	234,36				
5	8	00: a=220	220	20	ST1	44,00				
6	8	00: a=282	282	20	ST1	56,40				
7	8	00: a=388	388	20	ST1	77,60				
8	8	00: a=611	611	54	D4	329,94				
9	8	00: a=305	305	34	D4	103,70				
10	8	00: a=650	650	2	D4	13,00				
11	8	00: a=36	36	6	D4	2,16				
12	8	00: a=667	667	34	D4	226,78				
13	10	00: a=802	802	10	PL-E		80,20			
14	10	00: a=144	144	27	PL-E		38,88			
15	8	00: a=636	636	11	PL-E	69,96				
16	8	00: a=94	94	109	PL-E	102,46				
17	8	00: a=222	222	8	PL-DA	17,76				
18	8	00: a=122	122	14	PL-DA	17,08				
19	8	11: a=200 b=22	221	17	D4	37,57				
20	10	11: a=200 b=22	220	31	D4		68,20			
21	8	11: a=138 b=22	159	3	D4	4,77				
22	8	21: a=22 b=34 c=22	75	3	D4	2,25				
23	8	11: a=201 b=22	222	89	D4	197,58				
24	8	11: a=115 b=22	136	40	ST1	54,40				
25	10	11: a=115 b=22	135	13	ST1		17,55			
26	10	00: a=264	264	168	ST1		443,52			
27	8	00: a=180	180	20	ST1	36,00				
28	8	00: a=139	139	20	ST1	27,80				
29	8	00: a=185	185	20	ST1	37,00				
30	8	00: a=555	555	43	ST1	238,65				
31	10	00: a=300	300	18	ST1		54,00			
32	8	00: a=285	285	50	D4	142,50				
33	8	11: a=226 b=23	248	11	PL-E	27,28				
34	8	11: a=92 b=23	114	109	PL-E	124,26				
35	8	00: a=105	105	107	PL-E	112,35				
36	10	11: a=326 b=23	347	5	PL-E		17,35			
37	10	11: a=142 b=23	163	27	PL-E		44,01			
38	10	00: a=155	155	26	PL-E		40,30			
39	8	00: a=135	135	14	PL-DA	18,90				
40	8	11: a=122 b=17	138	14	PL-DA	19,32				
41	8	11: a=222 b=17	238	8	PL-DA	19,04				
42	8	00: a=235	235	2	PL-DA	4,70				
43	12	00: a=95	95	16	ST1			15,20		
44	12	00: a=103	103	16	ST1			16,48		
45	12	00: a=93	93	16	ST1			14,88		
46	16	00: a=73	73	8	ST1					5,84
47	16	00: a=62	62	8	ST1					4,96
48	14	00: a=83	83	16	ST1				13,28	
49	14	00: a=74	74	16	ST1				11,84	
50	8	00: a=79	79	16	D4	12,64				
51	8	00: a=80	80	8	D4	6,40				
52	8	00: a=87	87	8	D4	6,96				
53	8	00: a=149	149	64	D4	95,36				
54	8	00: a=157	157	16	D4	25,12				
55	8	00: a=110	110	12	D4	13,20				
56	8	51: a=10 b=17	70	399	ST1	279,30				
57	8	51: a=10 b=19	74	90	D4	66,60				
		Długość całkowita [m]				3728,5	804,0	46,6	25,1	10,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578
		Masa [kg]				1471,2	495,7	41,3	30,4	17,0
		RAZEM stal B500SP [kg]								2055,6

ST1, D4: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-E: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-DA: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_nom = 40 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm.
W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 2055,6 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST1/P2	S0-08	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	174
Z2	ST1/P5	S0-08	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	174
Z3	ST1/P6	S0-12	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	210
Z4	ST1/P7	S0-12	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	210
Z5	ST1/P8	S0-13	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	199
Z6	D4/P4	S0-16	57	Ø8 co 15, 5 ramion/m	110

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — p = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
adres pracowni do uzupełnienia						
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		DATA		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		PODPIS		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM						
SKALA —		FORMAT 420×510		DATA WYDANIA 2026-09-25		
RODZAJ DOK. zestawienie stali		NR RYSUNKU PT-BO-11		ARKUSZ 11/27		
REW. 0						

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

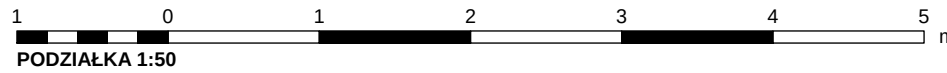
ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2-1_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyc na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 420×430	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-12	ARKUSZ 12/27
					REW. 0

ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

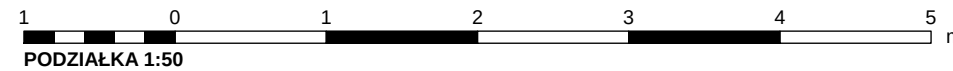
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2- l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte $\varnothing 8$ obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny $\leq 1,5d$ (9.3.2(5)); pierwsze strzemie $\leq 0,5d$ od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\varnothing_{min} \geq 4\varnothing$ ($\varnothing \leq 16$ mm) i $\geq 7\varnothing$ ($\varnothing > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, $\varnothing$, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\varnothing; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\varnothing$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Beetonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov $\geq$ A_s,req — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3- l przesła za osią podpory ($\geq l_{bd}$), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramię = $h - 2c$); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesła zaplecza na $\max(l_{lc}; l_{bd})$ za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM							
SKALA 1:50	FORMAT 420×440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13		ARKUSZ 13/27	REW. 0

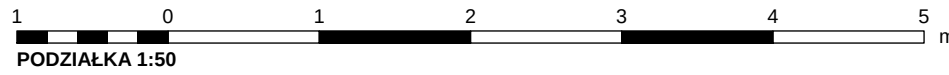
ZBROJENIE DOLNE PŁYT D1, PL-3 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2- l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-17.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączny na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov $\geq A_{s,req}$ — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 420×430	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-15	ARKUSZ 15/27
					REW. 0

ZBROJENIE GÓRNE PŁYT D1, PL-3 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

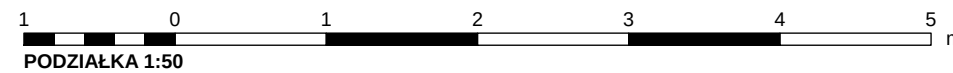
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2- l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścianinie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-17.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte $\varnothing 8$ obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny $\leq 1,5d$ (9.3.2(5)); pierwsze strzemie $\leq 0,5d$ od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\varnothing_m \geq 4\varnothing$ ($\varnothing \leq 16$ mm) i $\geq 7\varnothing$ ($\varnothing > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, $\varnothing$, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\varnothing; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\varnothing$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Beetonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_max 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_s,prov $\geq A_s,req$ — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3- l przesła za osią podpory ($\geq l_{bd}$), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramię = $h - 2c$); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesła zaplecza na $\max(l_{lc}; l_{bd})$ za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU							
SKALA 1:50	FORMAT 420×440	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-16		ARKUSZ 16/27	REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	45	D1	62,10		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	245	D1	171,50		
		Długość całkowita [m]				1511,2	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				596,3	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						958,4

D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna $c_{nom} = 25 \text{ mm}$ (c_{min} ,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).
PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna $c_{nom} = 40 \text{ mm}$ (c_{min} ,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, $\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$ — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: $l_{bd} = 30 \text{ cm}$, $l_o = 43 \text{ cm}$; Ø10: $l_{bd} = 38 \text{ cm}$, $l_o = 53 \text{ cm}$; Ø12: $l_{bd} = 45 \text{ cm}$, $l_o = 64 \text{ cm}$. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości $\times 1/0,7$.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 958,4 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT ($V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_{Ed} [kN/m]
Z1	D1/P2	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	116
Z2	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	165
Z3	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	116
Z4	D1/P6	S2-04	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	101

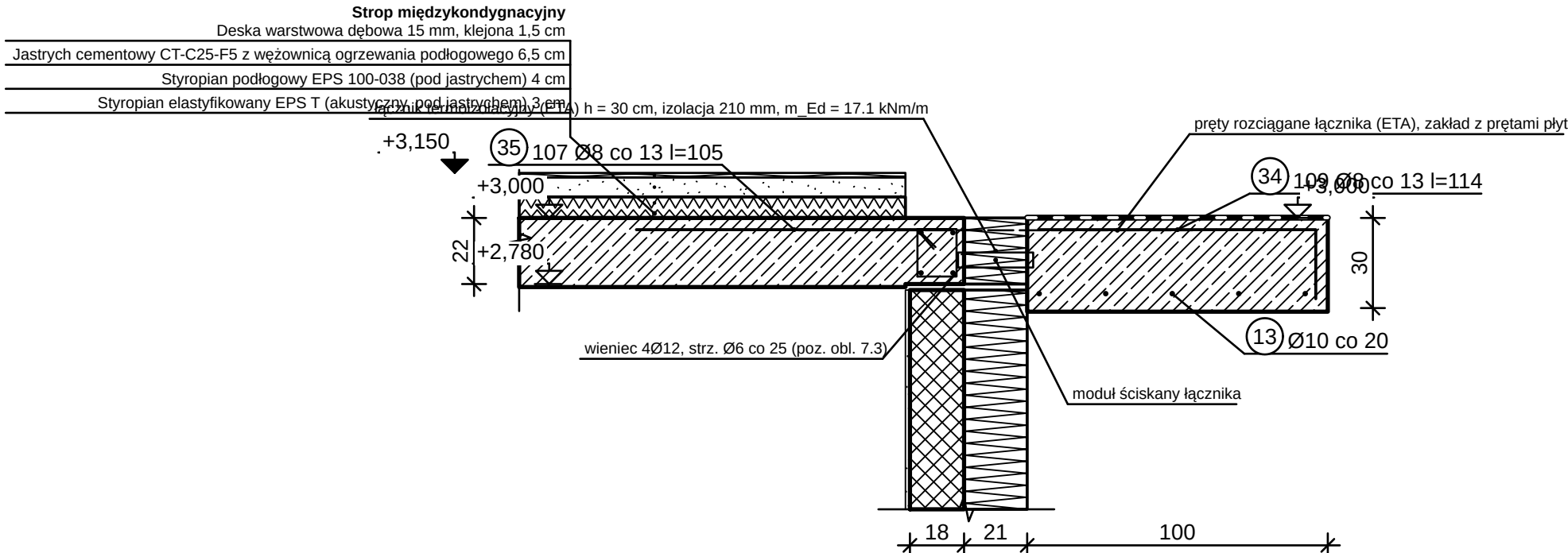
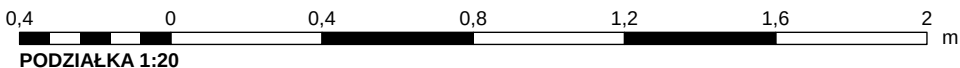
ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH							
SKALA —		FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-17	ARKUSZ 17/27	REW. 0

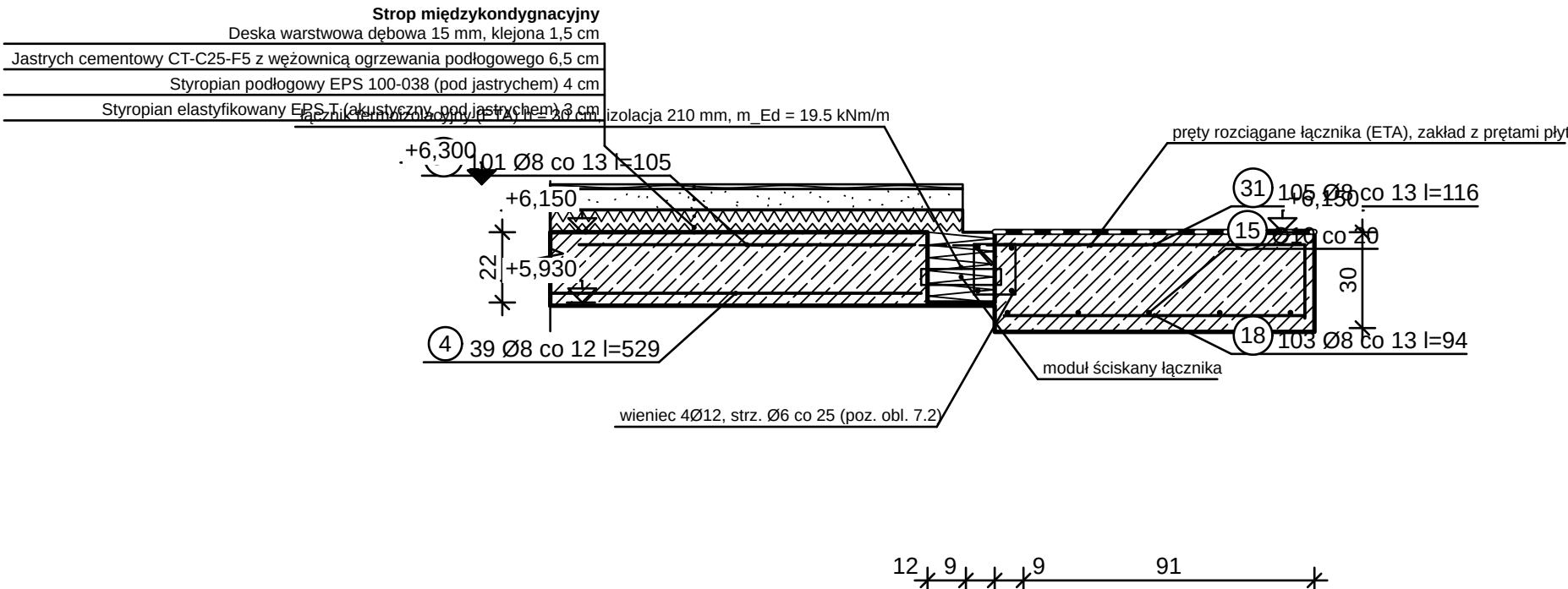
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

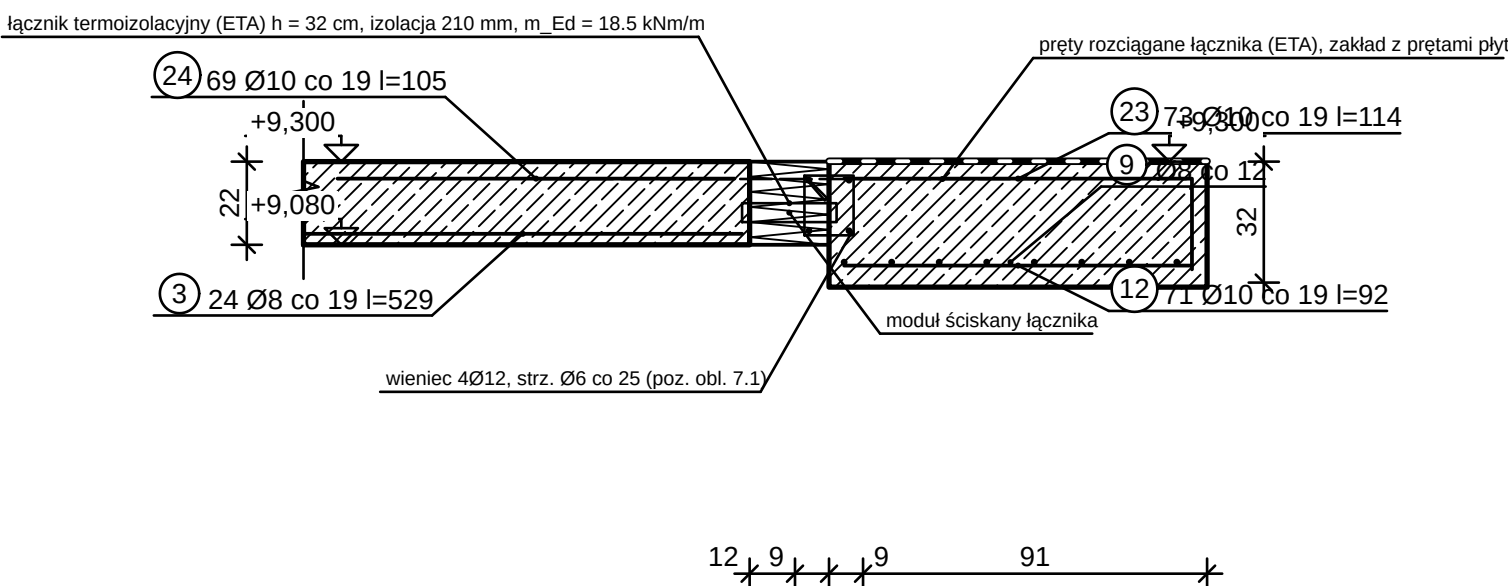
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomą (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wienców.
3. Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



WĘZEL WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

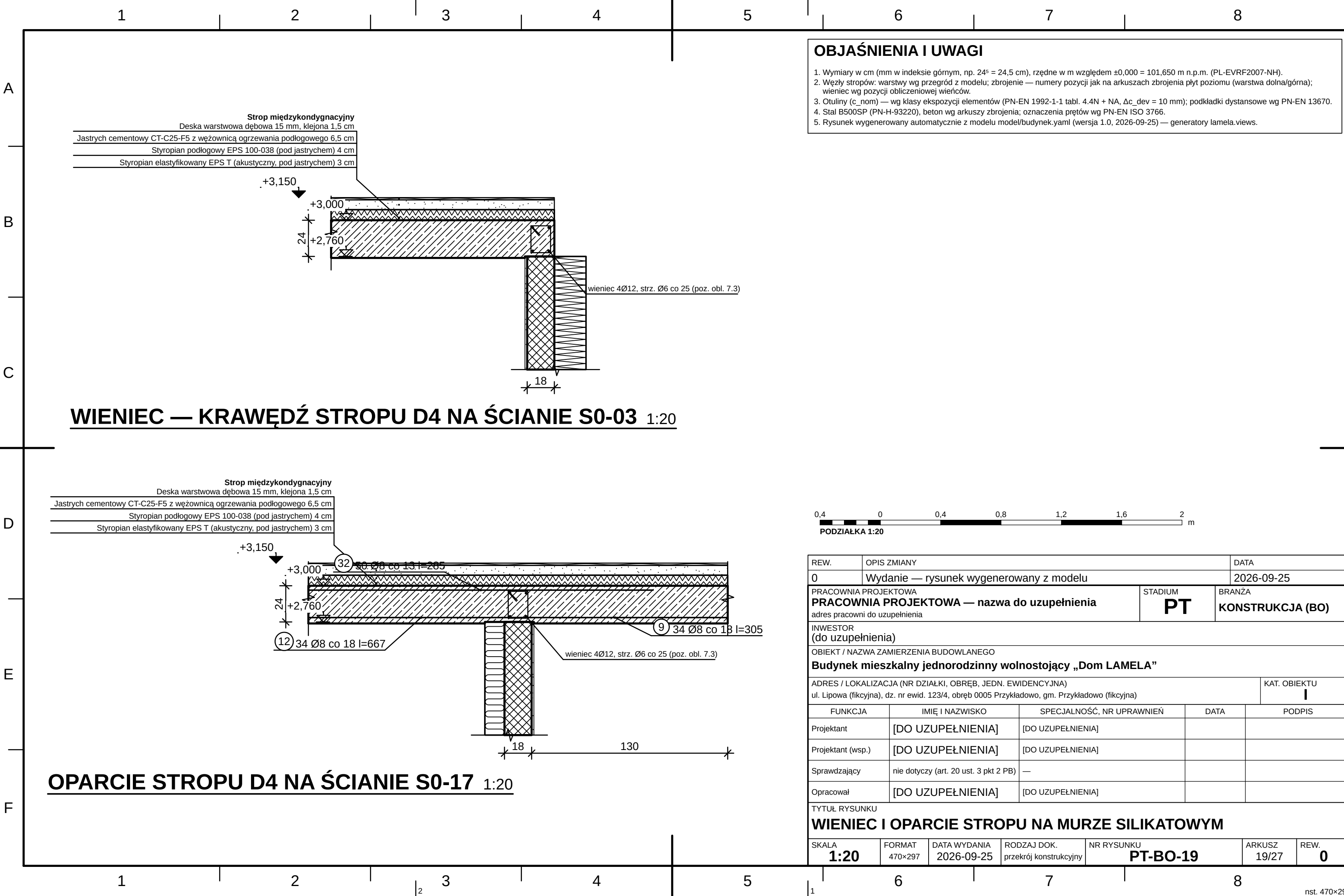


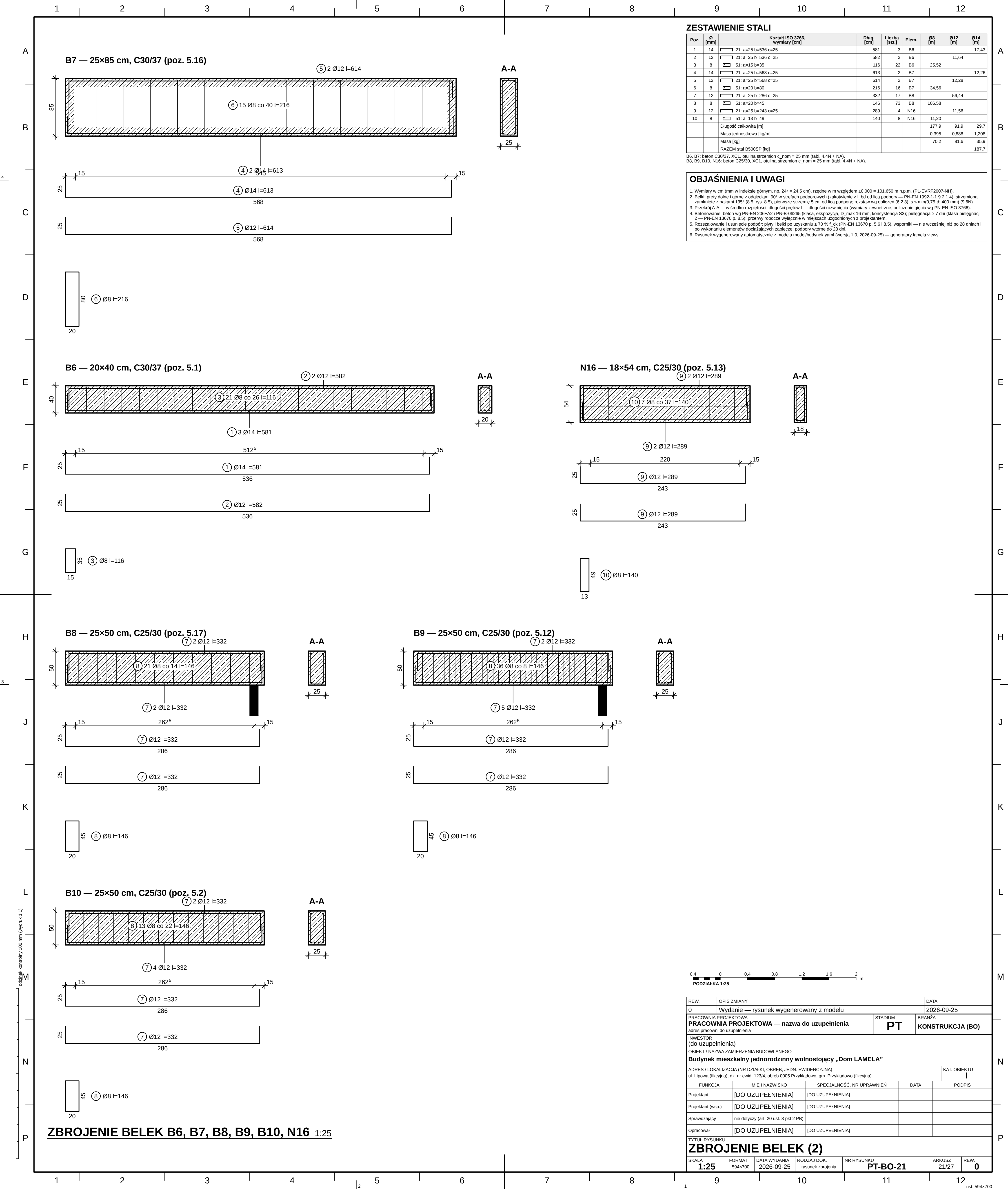
WĘZEL WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

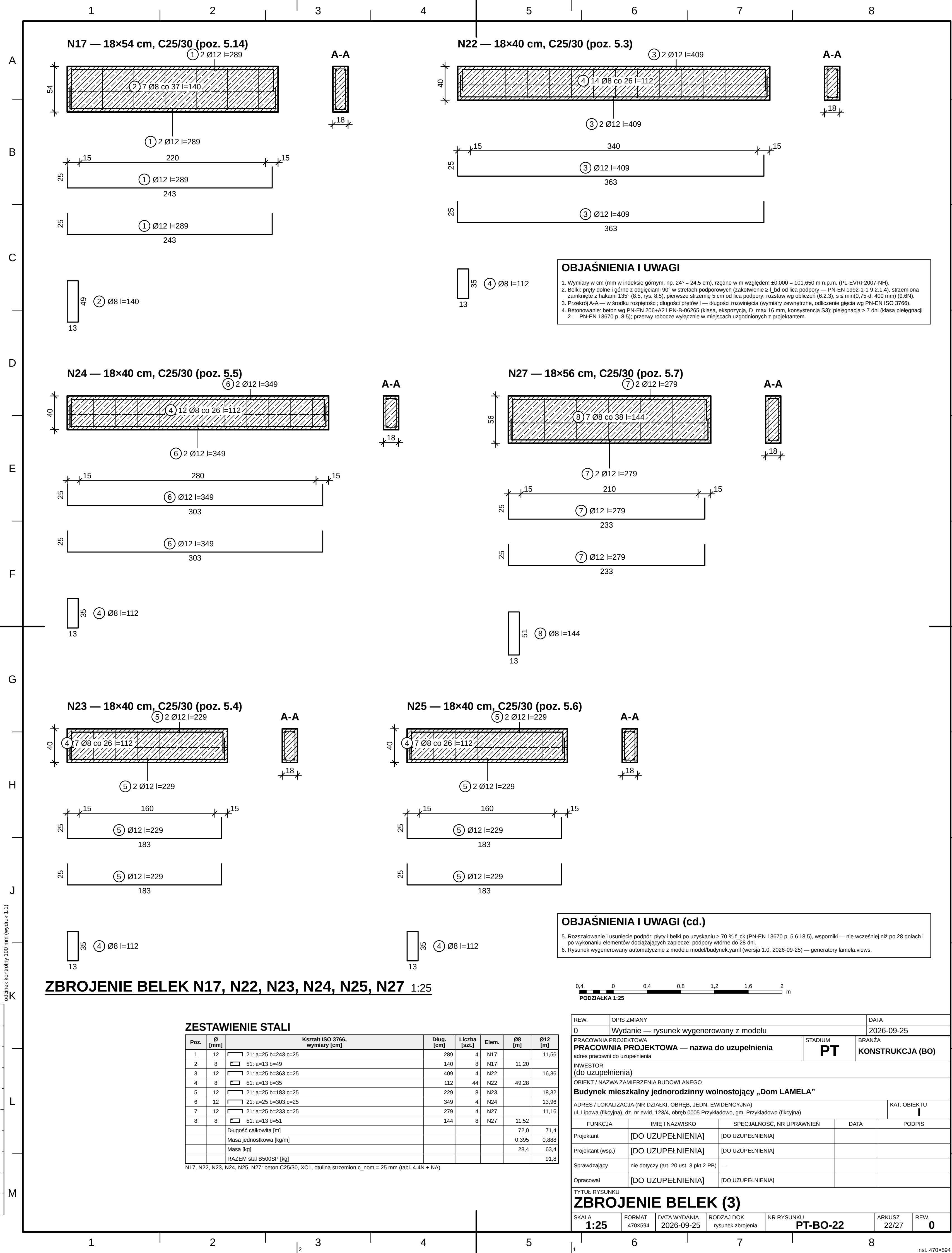


WĘZEL WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI					
SKALA 1:20	FORMAT 310×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-18	ARKUSZ 18/27
					REW. 0







ZBROJENIE BELEK N17, N22, N23, N24, N25, N27 1:25

ZESTAWIENIE STALI

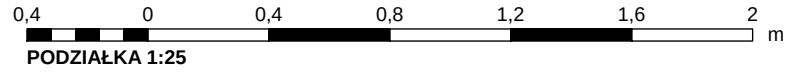
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N17		11,56
2	8	51: a=13 b=49	140	8	N17	11,20	
3	12	21: a=25 b=363 c=25	409	4	N22		16,36
4	8	51: a=13 b=35	112	44	N22	49,28	
5	12	21: a=25 b=183 c=25	229	8	N23		18,32
6	12	21: a=25 b=303 c=25	349	4	N24		13,96
7	12	21: a=25 b=233 c=25	279	4	N27		11,16
8	8	51: a=13 b=51	144	8	N27	11,52	
		Długość całkowita [m]				72,0	71,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888
		Masa [kg]				28,4	63,4
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,8

N17, N22, N23, N24, N25, N27: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

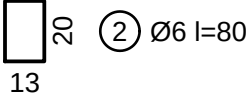
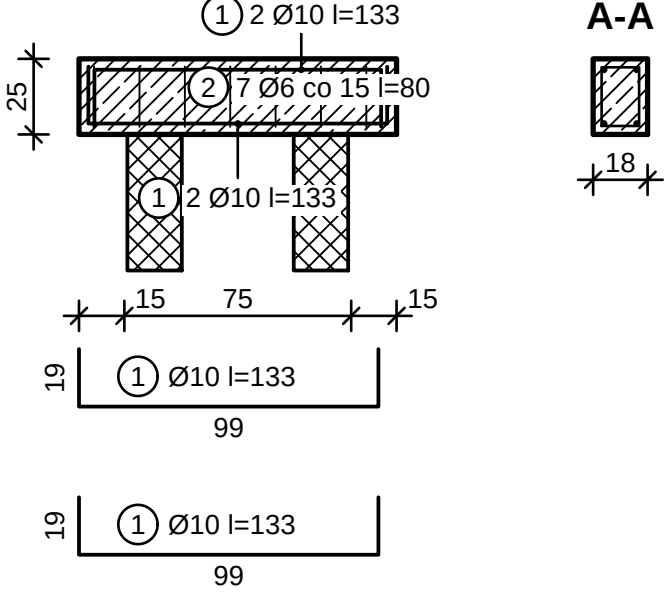
5. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\%$ f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.

6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

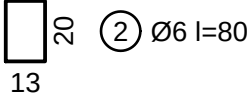
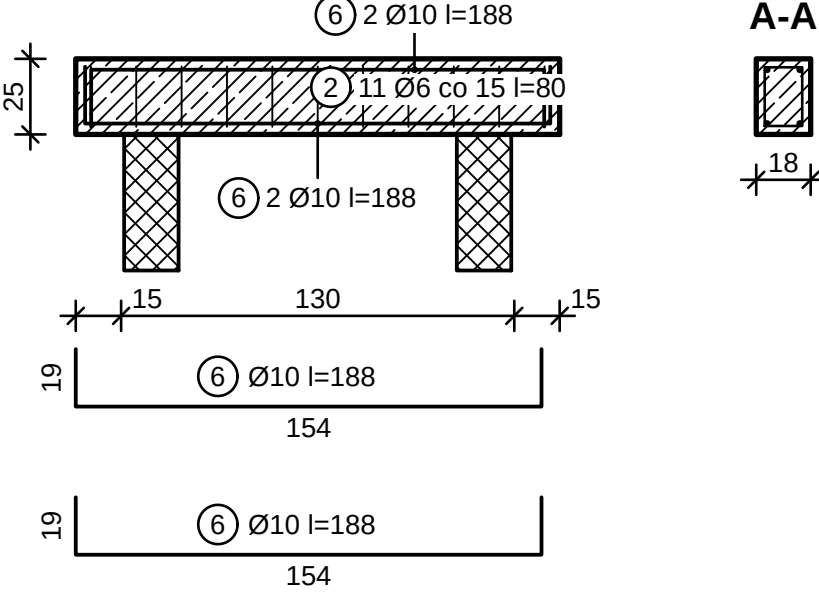


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 470×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-22	ARKUSZ 22/27	REW. 0

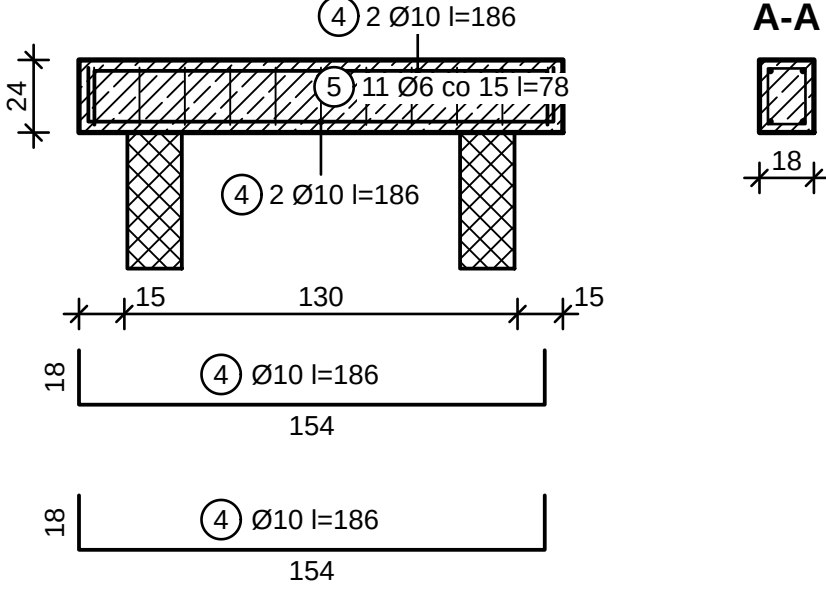
NA — 18×25 cm, L = 0,75 m, C25/30



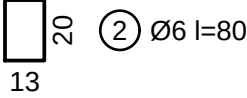
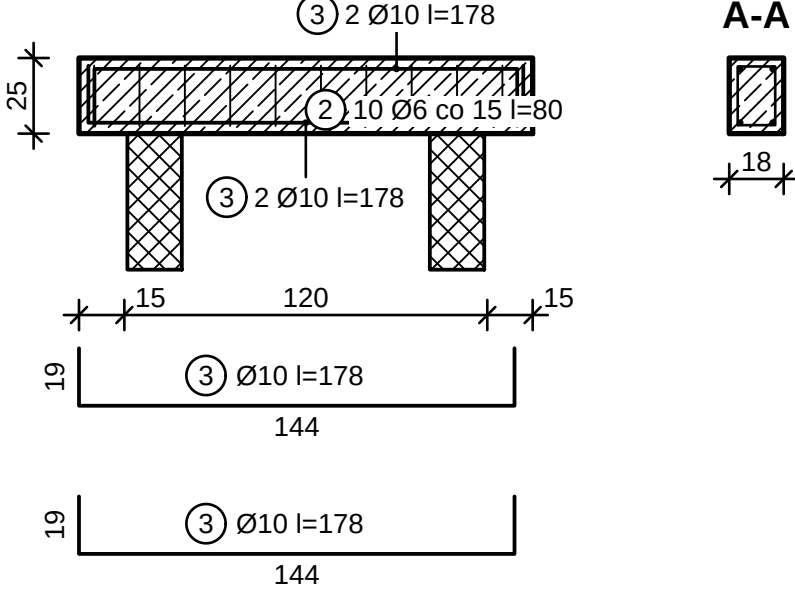
ND — 18×25 cm, L = 1,30 m, C25/30



NC — 18×24 cm, L = 1,30 m, C25/30



NB — 18×25 cm, L = 1,20 m, C25/30



ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NA	O0-10	6.4	1
NB	O0-13, O0-17	6.10, 6.7	2
NC	O0-06	6.1	1
ND	O0-14, O0-15, O0-22, O0-24, O1-03, O1-09, O1-10, O1-12, O2-06, O2-10	6.13, 6.14, 6.16, 6.20, 6.21, 6.23, 6.28, 6.30, 6.8, 6.9	10

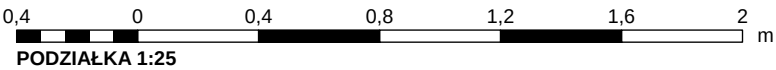
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-O0-1		5,32
2	6	51: a=13 b=20	80	150	N-O0-1	120,00	
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-O0-1		14,24
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-O0-0		7,44
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-O0-0	8,58	
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	40	N-O0-1		75,20
		Długość całkowita [m]				128,6	102,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617
		Masa [kg]				28,5	63,0
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,5

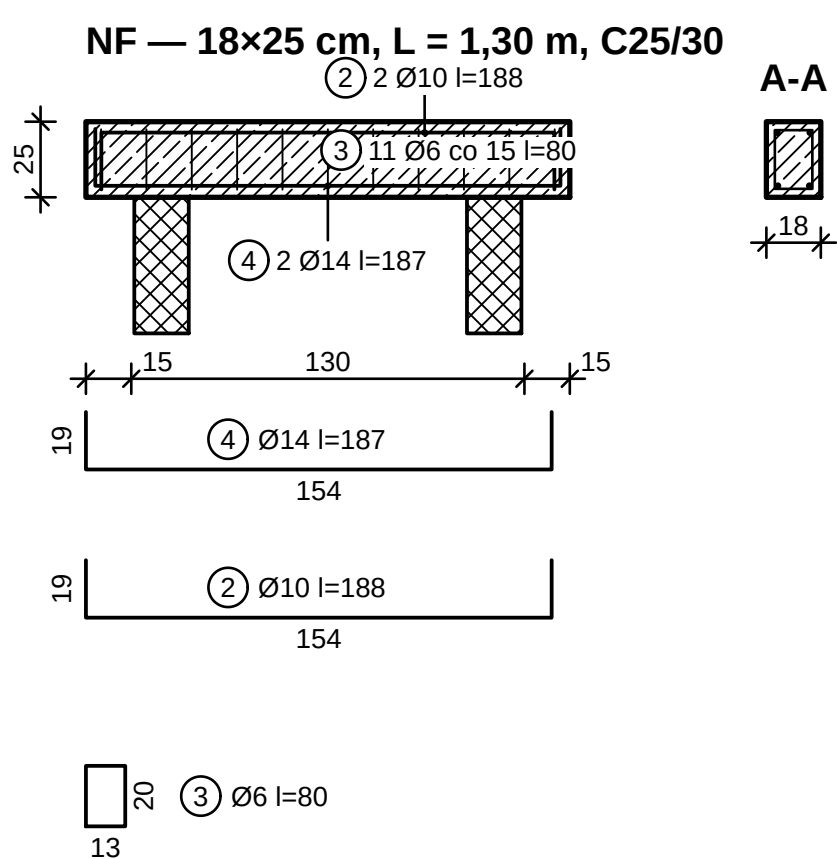
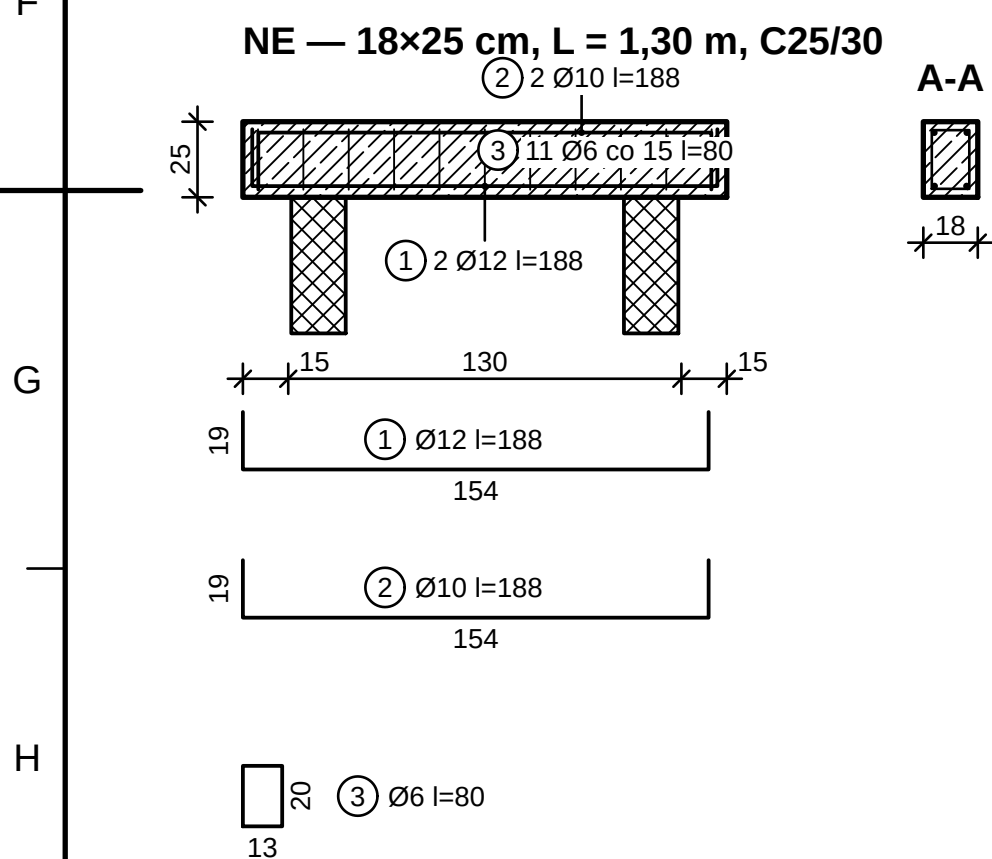
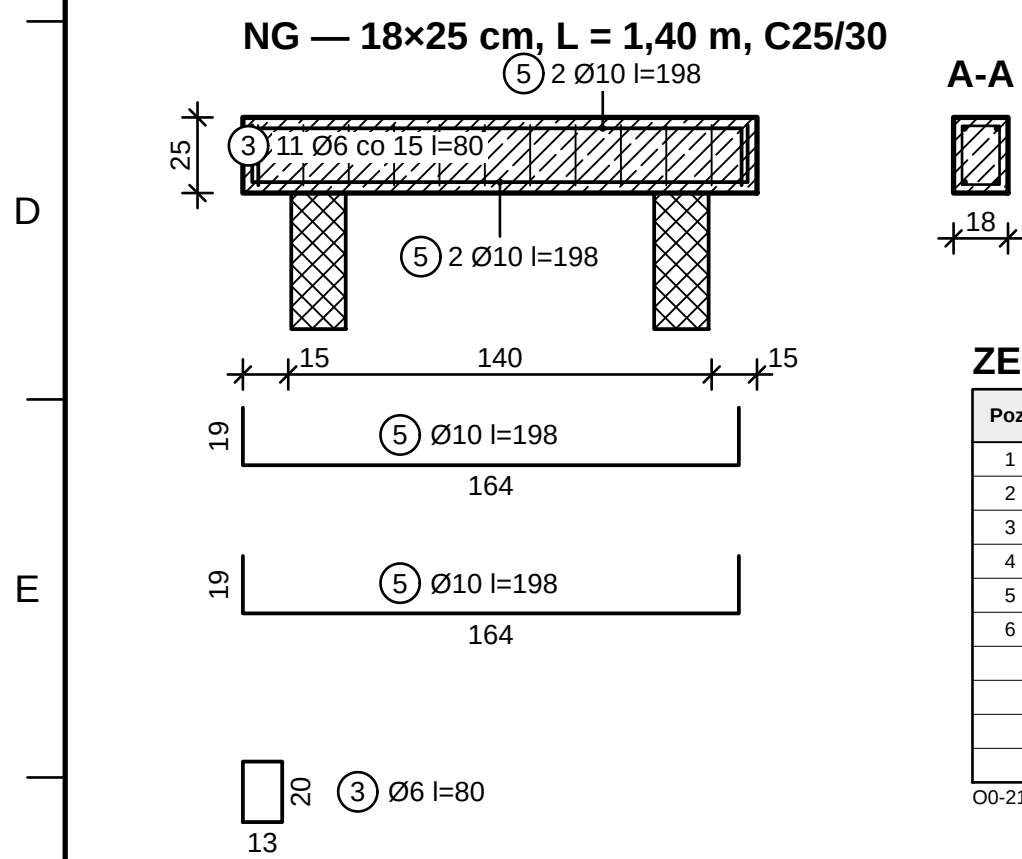
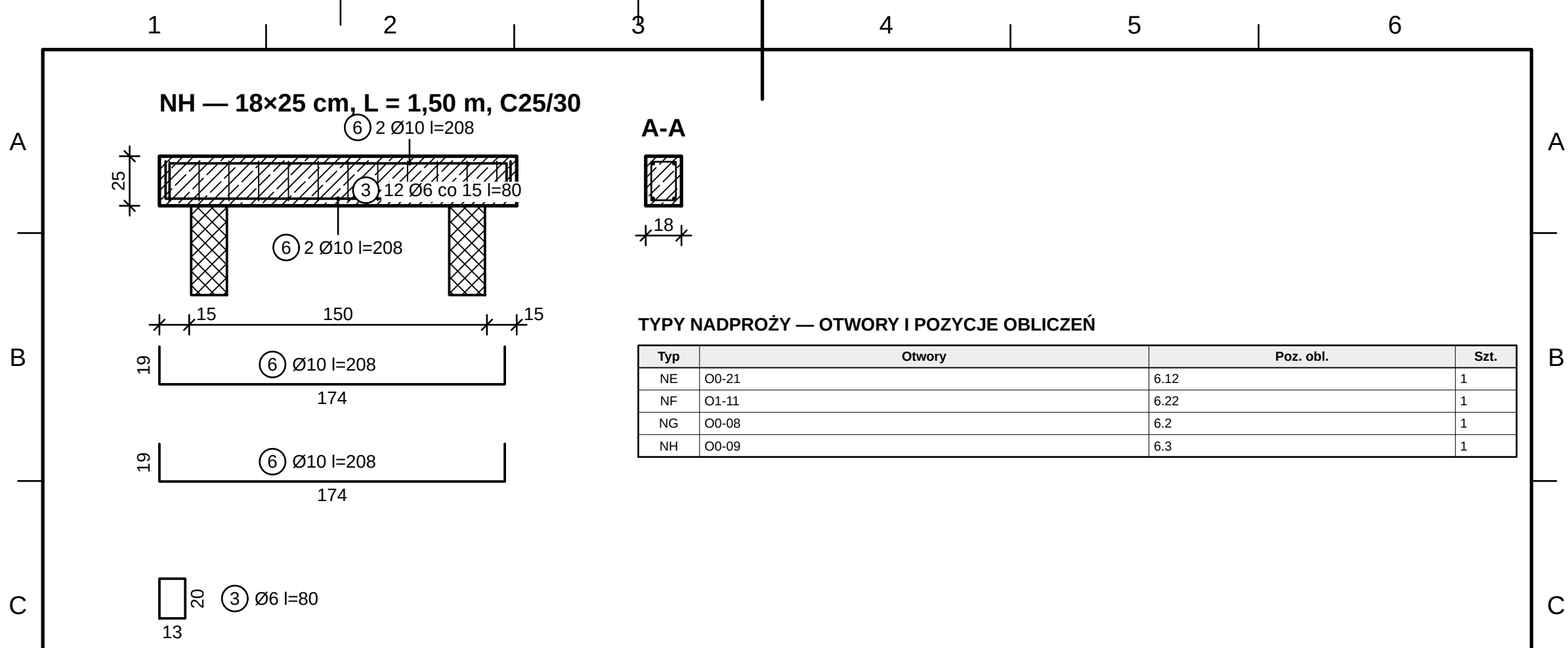
O0-10, O0-13, O0-06, O0-14: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ L_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



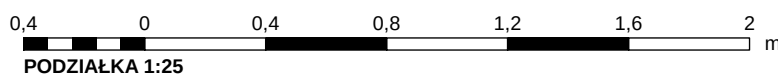
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)					
SKALA 1:25	FORMAT 410×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-23	ARKUSZ 23/27
				REW. 0	



ZBROJENIE NADPROŽY NE, NF, NG, NH 1:25

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem +0.00 = 101,650 m n.p.m. (PL-VE9RF2007-NH).
2. Belki: przety dolne i górne z odległości 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ 1 łd od łożnicy podporowej – PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona z zamkniętą z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od łożnicy podporowej; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), $s \leq \min(0,75d; 400 \text{ mm})$ (9.6N).
3. Przekrój A-A – w środku rozpiętości; długości przętów I – długości rozwinienia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
4. Betonowanie: beton wg PN-EN 206 A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 – wg PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
5. Rozszalowanie i usunięcie podpry: płyty i belki po uzyskaniu $\geq 70\% f_{ck}$ (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki – nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze; podpory wórnio do 28 dni.
6. Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu – łącznie dla wszystkich nadproży typu.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)					
SKALA 1:25	FORMAT 330×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-24	ARKUSZ 24/27
					REW. 0

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

A

B

C

D

E

F

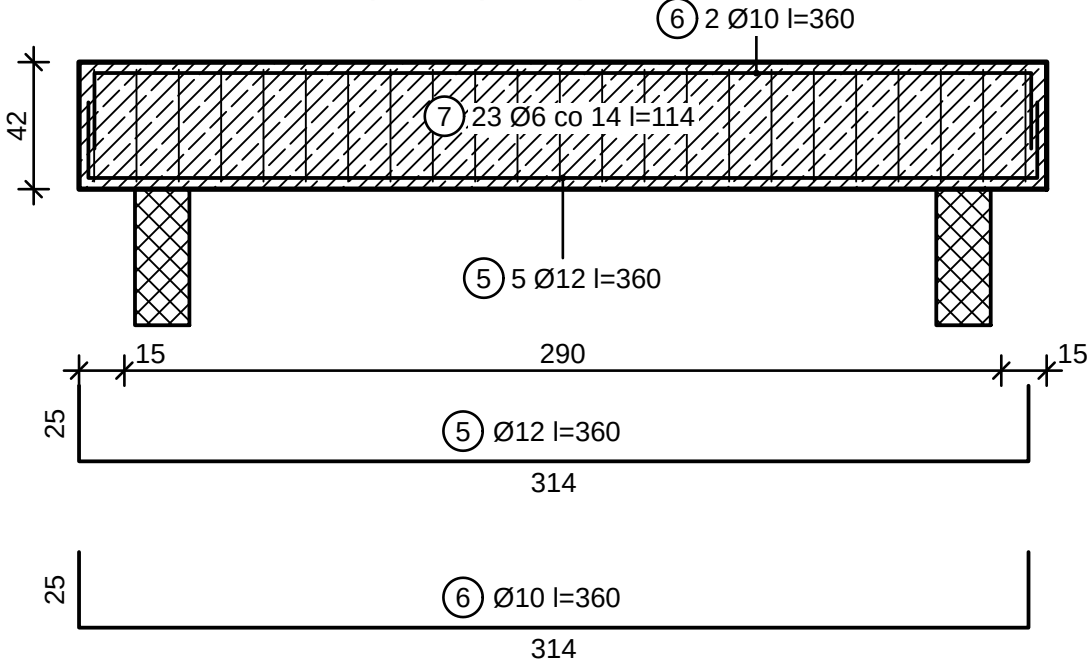
G

H

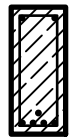
J

K

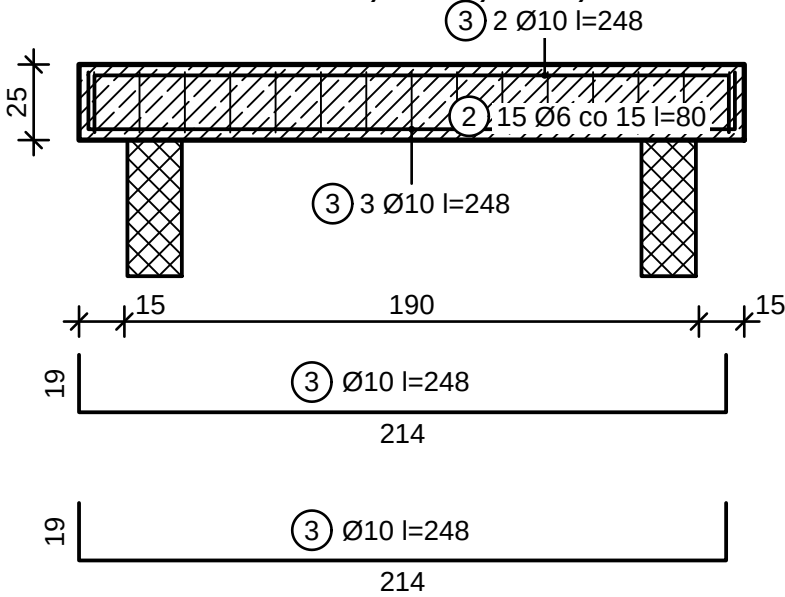
NN — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30



A-A



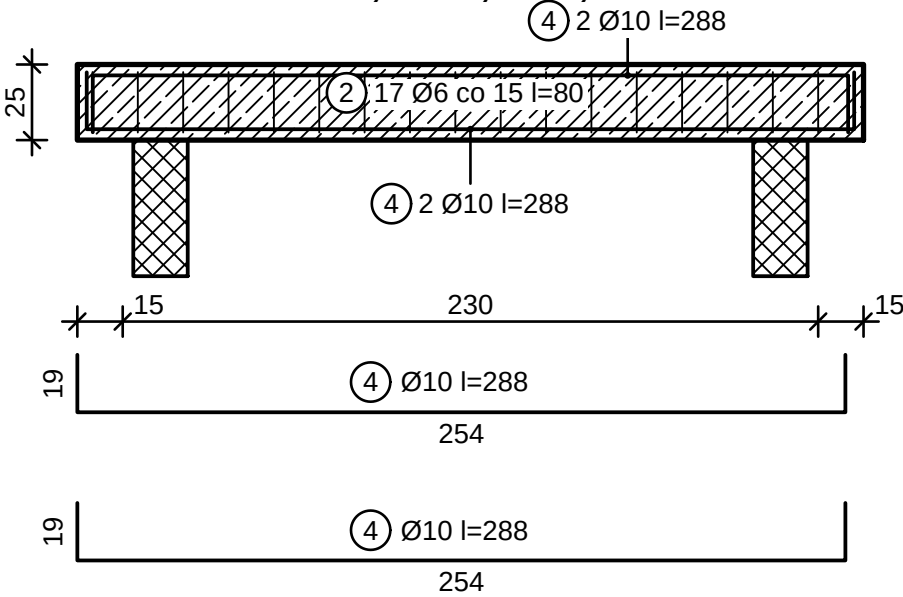
NK — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



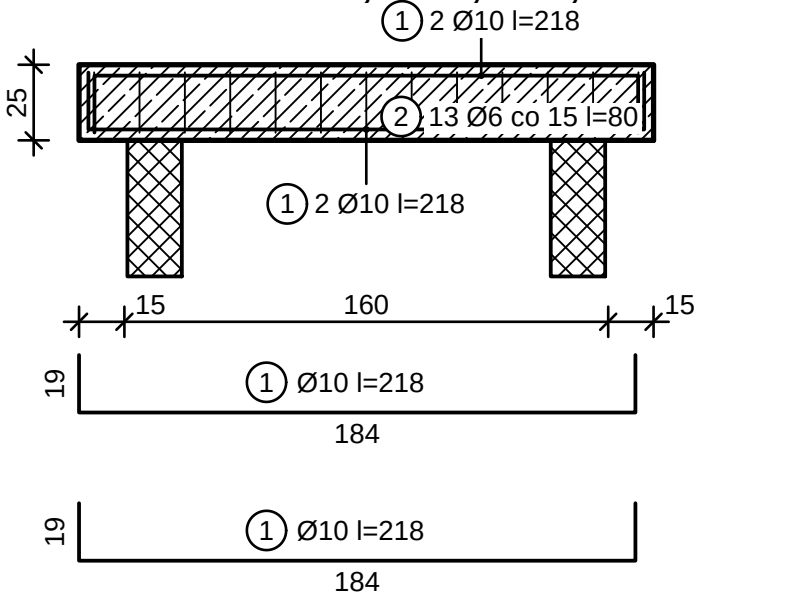
NM — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



A-A



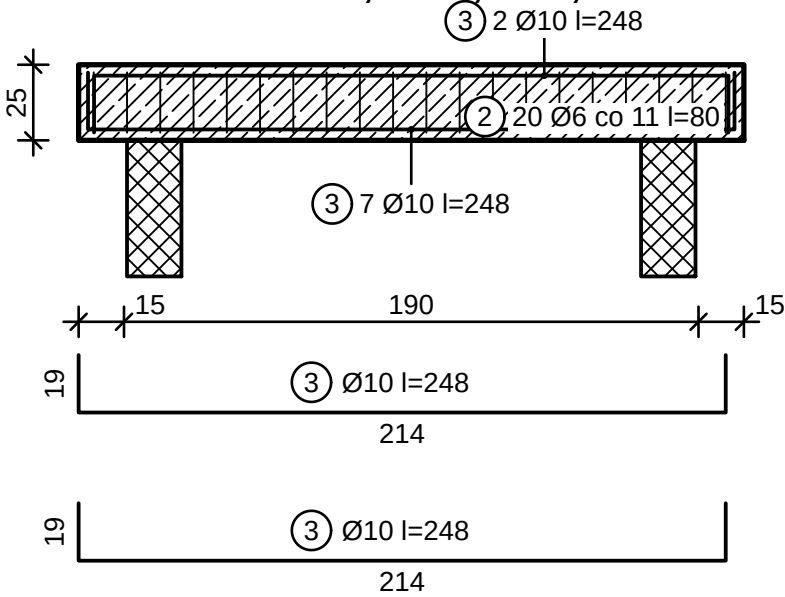
NJ — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



A-A



NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



ZBROJENIE NADPROŻY NJ, NK, NL, NM, NN 1:25

TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NJ	O1-04	6.17	1
NK	O1-02	6.15	1
NL	O0-18	6.11	1
NM	O0-12	6.6	1
NN	O0-11	6.5	1

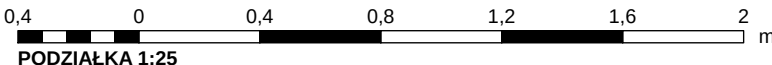
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72	
2	6	51: a=13 b=20	80	69	N-O1-0	55,20		
3	10	21: a=19 b=214 c=19	248	14	N-O1-0		34,72	
4	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52	
5	12	21: a=25 b=314 c=25	360	5	N-O0-1			18,00
6	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20	
7	6	51: a=13 b=37	114	24	N-O0-1	27,36		
		Długość całkowita [m]				82,6	62,2	18,0
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888
		Masa [kg]				18,3	38,3	16,0
		RAZEM stal B500SP [kg]						72,6

O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI

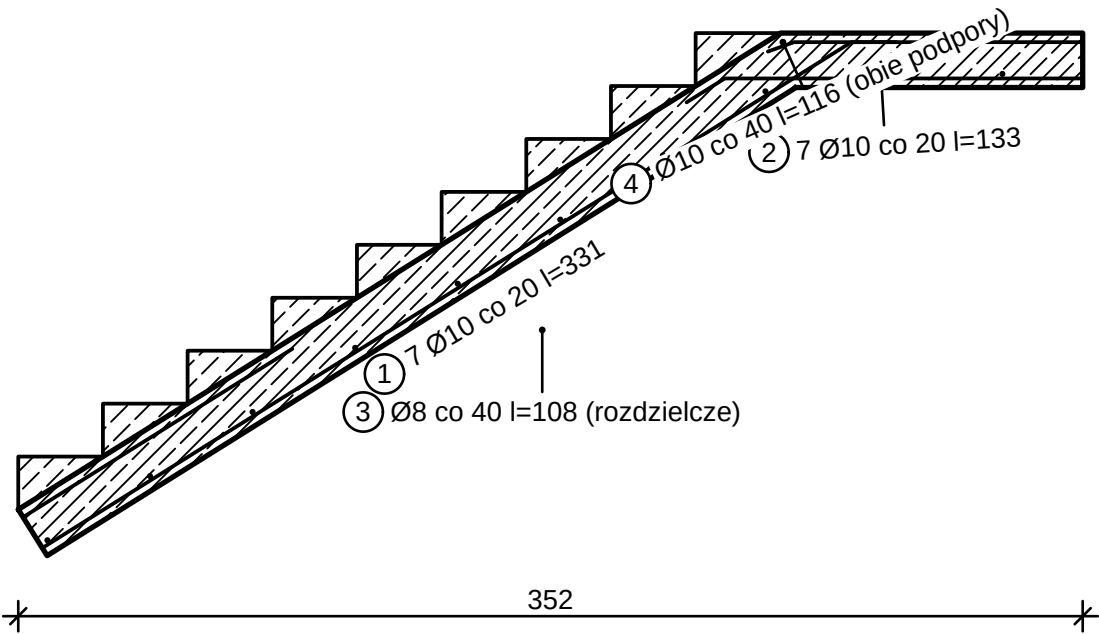
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



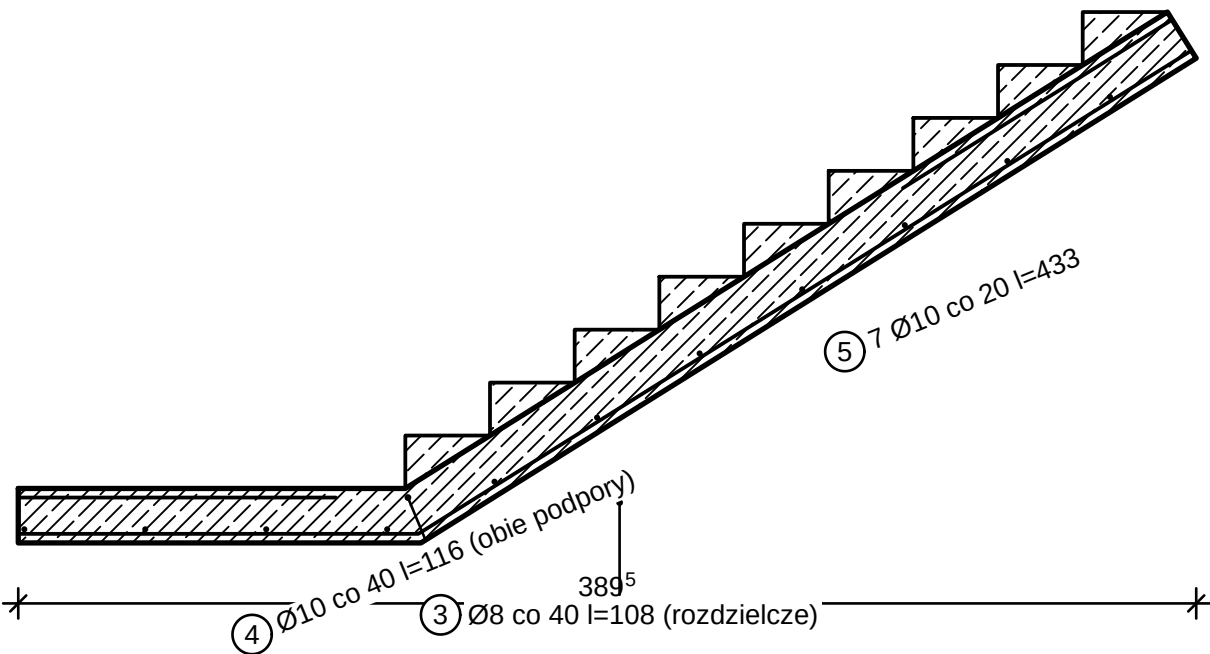
PODZIAŁKA 1:25

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

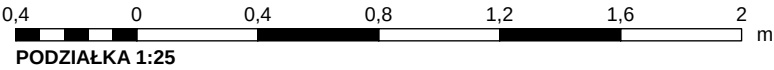
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=316 b=15	331	14	SCH1/1		46,34
2	10	26: a=15 b=118	133	14	SCH1/1		18,62
3	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
4	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
5	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	153,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	94,6
		RAZEM stal B500SP [kg]					109,1

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecie odpaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l_{bd} (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzępień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
- Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW					
SKALA 1:25	FORMAT 400×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-26	ARKUSZ 26/27
					REW. 0

